1. Fases RFI, RFP, RFQ y RFT

La **RFI** se usa para entender qué opciones existen en el mercado antes de tomar decisiones: tecnologías disponibles, capacidades de los proveedores y rangos orientativos. No se pide precio real, solo información.

La **RFP** ya implica que se conocen los requisitos y se quieren propuestas técnicas y económicas para comparar alternativas. Aquí se mide qué proveedor encaja mejor. La **RFQ** se lanza cuando la especificación está cerrada y se quiere un precio firme y detallado. Se usa para negociar y fijar condiciones.

La **RFT** es la licitación formal. Todo está definido y los proveedores presentan ofertas completas bajo el marco contractual establecido.

2. Factores que influyen en el precio de una nueva construcción

El precio varía según la exigencia técnica del buque: nivel de equipamiento, alcance de la especificación y requisitos de la sociedad de clasificación.

También influyen los objetivos del proyecto en coste y plazo (entregas ajustadas suelen encarecer), junto con los condicionantes administrativos: documentación, legislación aplicable y procedimientos internos del astillero.

3. Factores determinantes del coste

El coste total depende de cuatro elementos:

- **Materiales**, que incluyen aceros, tubería, cableado, etc.
- **Equipos**, normalmente el bloque económico más pesado.
- **Unidades físicas**, que recogen las cantidades de obra (metros, toneladas, elementos instalados).
- **Horas de transformación**, que reflejan la mano de obra necesaria. Controlar estos cuatro grupos es lo que permite anticipar desviaciones.

4. Factores que condicionan el presupuesto

El presupuesto está limitado por la especificación técnica del cliente y por los reglamentos de clasificación.

Además, depende del coste objetivo fijado, del plazo contractual y de requisitos administrativos que pueden añadir exigencias (documentación, certificaciones, inspecciones, etc.). Todo eso impacta directamente en el número final.

5. Costes de gestión de existencias

Mantener inventario tiene un coste asociado al espacio físico, medios de almacenamiento y personal.

También hay un coste financiero por el capital inmovilizado en material que todavía no se usa.

A eso se suman los costes de manipulación, control, clasificación y mantenimiento de condiciones adecuadas.

La idea es lograr un equilibrio entre coste y disponibilidad.

6. Indicadores de inventario: stock máximo, mínimo y punto de pedido

El **stock máximo** evita saturar el almacén con material innecesario que solo genera coste.
El **stock mínimo** marca la frontera por debajo de la cual ya existe riesgo de parar actividad si no se repone.

El **punto de pedido** es el valor calculado para lanzar automáticamente una reposición teniendo en cuenta tiempo de suministro y consumo previsto. Con estos tres parámetros se mantiene un flujo de materiales estable.

7. Estrategia constructiva: qué es y en qué consiste

La Estrategia Constructiva es el documento que define cómo va a abordarse la construcción del buque desde el primer día.

Establece la división en productos intermedios, cómo se organizan las zonas de trabajo y en qué etapas se ejecutará cada parte.

Coordina diseño, aprovisionamientos, planificación y producción para que todo esté alineado y no se generen incompatibilidades. Es el marco general para que la fabricación sea coherente y eficiente.

8. Objetivos de la estrategia constructiva

Su fin es reducir el contenido de trabajo mediante una mayor prefabricación y simplificación de piezas.

Busca estandarizar procesos y productos intermedios para evitar variaciones innecesarias.

También pretende especializar las zonas de trabajo para mejorar productividad y disminuir tiempos muertos.

Todo ello se traduce en construir más rápido, con menos errores y menor coste.

9. Técnicas de planificación: Gantt, CPM y PERT

El **Gantt** permite ver rápidamente qué actividades se están ejecutando, cuáles vienen después y cuánto duran. Es visual y útil para seguimiento, aunque no representa bien dependencias complejas.

El **CPM** se basa en identificar el camino crítico del proyecto, es decir, las actividades que determinan la duración total. Permite concentrar recursos donde realmente se afecta al plazo.

El **PERT** introduce incertidumbre en los tiempos, trabajando con estimaciones optimista, probable y pesimista, y dando una visión más realista cuando las duraciones no son seguras.

10. Curvas S o curvas de producción acumulada

Son gráficas que muestran cómo progresa el proyecto en el tiempo de forma acumulada.
Empiezan lentas (arranque de actividades), se aceleran en la fase central (mayor carga de trabajo) y vuelven a suavizarse al final (remates, pruebas).

Permiten comparar el avance real con el planificado y detectar si el proyecto se desvía antes de que sea tarde.

11. Secuencia del protocolo de entrega

Primero se ejecutan las pruebas oficiales de mar con todos los sistemas funcionando.
Después, el astillero entrega el libro-protocolo con los resultados y recopila todos los certificados de la sociedad de clasificación.

Con esa información, el armador revisa y comunica formalmente si acepta o no el buque.
Una vez aceptado, se hace la entrega oficial y se transfiere la propiedad.

12. Fases del expediente de construcción

A lo largo del proyecto se realizan varias revisiones obligatorias:

- **R0**, antes de firmar contrato.
- **RC**, cuando entra en vigor.
- **RB**, al finalizar el diseño básico.
- **RD**, al terminar el diseño de detalle.
- **RE**, a la entrega del buque. Estas revisiones moldean el expediente técnico-económico y permiten ajustar previsiones según avanza la obra.

13. Procedimientos para reducir la pérdida de capacidades en el ciclo de vida

La pérdida de prestaciones se combate con tres líneas principales:

- **Ingeniería de apoyo al ciclo de vida**, que garantiza mantenibilidad, fiabilidad y disponibilidad desde la fase de diseño.

- **Logística basada en prestaciones**, que evalúa el sostenimiento con criterios de disponibilidad y coste.
- **Gestión de obsolescencias y control de configuración**, evitando que sistemas y equipos queden desfasados o sin soporte.

14. Programas de refresco de tecnología (TRP)

Los TRP se aplican cuando equipos clave quedan obsoletos o se dejan de fabricar. Incluyen sustituir elementos COTS descatalogados, actualizar hardware y software de sistemas críticos o integrar equipos más modernos que mantengan el nivel de prestaciones.
Su función es que el buque siga operativo sin comprometer disponibilidad ni capacidades.